



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

平板电脑市场与产品演进调研报告

面向多源数据的可视化设计方案

课程名称：探索性数据分析与可视化技术

学生姓名：

学 号：

学院专业：数据科学与大数据技术

指导教师：王瀚漓

2026 年 5 月

面向多源数据的可视化设计方案

摘要

本报告以平板电脑市场和产品演进为研究对象，整合 Apple、Samsung、Huawei、Lenovo 官网规格数据，以及 Omdia、IDC 和 Google Trends 的公开资料。报告采用“市场背景-规格演进-机型核查”三层结构：首先比较 2025 年市场恢复情况、机构统计口径差异与品牌搜索热度；其次通过时间轴、小多图和热力图分析屏幕、机身、容量、相机、接口、无线和 AI 等能力的演进；最后利用机型目录对单个产品进行回查。分析过程中分别界定出货量、搜索热度、规格上限和字段缺失的含义，并以机型分层和代际演进作为产品分析主线。

目录

1	研究目标与分析框架	3
1.1	研究目标	3
1.2	三层可视化叙事	3
2	数据资产与边界	4
2.1	产品规格数据	4
2.2	市场资料与关注度数据	4
2.3	图片资产与可视化输出	5
3	数据获取与统一处理	5
3.1	处理原则	5
3.2	数据获取方法	6
3.3	关键派生字段	6
4	可视化设计方案	6
4.1	信息架构	6
4.2	统一视觉编码	7
4.3	读图约定	7
5	可视化结果与解读	8
5.1	品牌关注度	8
5.2	市场出货	9
5.3	原始市场证据	9
5.3.1	中国市场	10
5.3.2	全球市场	10
5.3.3	2025 年厂商格局	12
5.3.4	Chromebook：教育项目带来的邻近市场背景	13
5.4	发布时间轴	14
5.5	屏幕演进	15
5.6	轻薄与便携	16
5.7	存储、内存、续航与快充	17
5.8	相机、接口与无线	18
5.9	能力采用热力图	19
5.10	机型变化综合分析	20
6	结论	20
	参考文献	21
A	机型综合目录	22

1 研究目标与分析框架

1.1 研究目标

本报告面向平板电脑发展趋势的可视化表达，围绕产品数据收集、市场数据整理与图表方案设计开展研究。研究目标包括：

- 1. 建立平板电脑多源数据集，覆盖产品外形、功能特色和性能参数等信息。其中，外形指标包括屏幕尺寸、机身尺寸、重量和厚度；功能指标包括手写笔、键盘、5G、OLED、USB-C、无线标准和 AI 能力；性能与规格指标包括处理器型号、存储、内存、屏幕分辨率、像素密度、亮度、摄像头像素、续航和快充等。
- 2. 整理销售量、品牌市场份额和品牌关注度等市场数据，结合 Omdia、IDC 与 Google Trends 等公开资料，描述平板电脑市场规模、厂商格局和用户注意力变化。
- 3. 对不同来源的数据进行字段统一和口径标注，区分出货量、市场份额、搜索热度、规格上限和字段缺失等数据含义，为后续可视化分析提供可复核的数据基础。
- 4. 设计面向平板电脑发展的可视化方案，通过市场图、发布时间轴、规格演进小多图、能力采用热力图和机型目录等形式，直观展示市场变化、品牌路线、机型分层和关键技术指标的演进。
- 5. 基于可视化结果分析平板电脑的关键变化，包括尺寸与便携性的分化、显示能力提升、容量与内存上限提高、相机与接口能力变化、无线连接升级，以及 AI、手写笔和键盘等功能在不同品牌与年份中的采用节奏。

1.2 三层可视化叙事

可视化方案采用“宏观背景-产品演进-机型检查”的三层结构，见表 1。

表 1: 可视化叙事层次

层次	核心问题	主要图表	使用方式
市场层	行业规模、机构口径、品牌关注度	Google Trends 周度折线图；Omdia/IDC 并置条形图	建立背景,避免将产品规格变化脱离市场阶段解释
演进层	产品路线和能力变化	发布时间轴;四组规格演进小多图；能力采用热力图	识别不同品牌的投入方向、迭代节奏和数据缺口
机型层	单个产品是否符合宏观趋势	6 页机型综合目录	回到具体机型，核查图片、字段和派生指标

2 数据资产与边界

2.1 产品规格数据

产品级样本抓取自 Apple、Samsung、Huawei 和 Lenovo 的官方对比页或规格页 [1, 2, 3, 4]，再映射到统一结构。

表 2: 产品规格 JSON 概览

品牌	产品数	占样本比例	数据特点
Apple	40	47.1%	iPad 历史跨度较长，屏幕、配件、身份验证、无线和部分性能字段较完整
Samsung	19	22.4%	Galaxy Tab 对比页偏硬件参数，屏幕、相机、无线、接口和传感器信息较有价值
Huawei	7	8.2%	MatePad 数据偏商品卡片参数，屏幕、存储、内存、相机、扬声器和配件信息较集中
Lenovo	19	22.4%	PSREF 数据接近规格表，处理器、内存、屏幕、续航、快充、接口和无线字段相对完整
合计	85	100.0%	支持跨品牌对比；字段缺失和品牌专属字段需在解释时单独标注

表 2 中的 85 款产品使用同一套字段，包括型号、芯片、屏幕、存储、性能、相机、电池、手写笔、键盘、音频、身份验证、无线、接口、尺寸、重量和传感器。该样本支持机型规格和产品线变化分析，但不能代表各品牌全量上市机型，也不作为销量结构推断依据。由于来源页面公开粒度不同，`null`、`false` 和空数组分别表示“无法可靠获取”“明确不支持或当前来源不可映射”和“列表型字段无可条目”。绘图阶段按上述语义分别保留取值：缺失状态不参与零值填充，以区分“来源未公开”与“产品不具备”。

2.2 市场资料与关注度数据

市场层资料来自 Omdia、IDC 和 Google Trends[5, 6, 7, 8, 9, 10]。

Omdia 与 IDC 对同一时期的统计结果并不完全一致。例如，2025 年全年全球平板出货量，Omdia 给出 1.62 亿台，IDC 给出 1.519 亿台；2025 年第四季度，Omdia 给出约 4,400 万台，IDC 给出 4,090 万台。差异可能来自统计口径、覆盖渠道、估计模型和发布时间点。本报告采用并置展示方式，不对两套数据求均值，以避免生成缺乏统一口径支撑的综合数值。

Google Trends 数据覆盖 2024 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 28 日，共 53 个周度数据点。Google 对 Trends 数据进行时间和地区归一化处理，图中的 0–100 为相对搜索兴趣指数，并非绝对搜索次数 [10]。因此，本报告仅以该指标判断同一区域内的品牌关注度走势和阶段性峰值；跨区域指数不进行绝对量级比较。

表 3: 市场与关注度数据概览

数据类型	公开来源	用途与限制
Omdia 市场摘要	Omdia 平板市场公开稿 [5, 6]	提供 2025 年全球出货量、季度表现、厂商排名和 Chromebook 教育市场背景
IDC 市场摘要	IDC 平板市场公开稿 [7, 8]	提供 2025 年全球市场与 2026 年第一季度中国市场信息，补充消费与商用结构变化
Google Trends	Google Trends[9, 10]	记录 iPad、Huawei MatePad、Xiaomi Mi Pad、Lenovo Tab、Samsung Galaxy Tab 的相对搜索热度；指数经过时间和地区归一化，不反映销量、份额或绝对搜索量

2.3 图片资产与可视化输出

机型目录使用品牌官网产品图和功能图标 [1, 2, 3, 4]。正文中的主题图由结构化数据重新计算；市场资料图保留 IDC 或 Omdia 的原始署名，用于核对摘要图中的数值。

3 数据获取与统一处理

3.1 处理原则

官网抓取流程见算法 1。处理时采用四项约束，以保证图表结果可复核，并避免为追求图形连续性而削弱数据边界：

- 1. 来源差异独立呈现。Omdia、IDC 并置展示；品牌字段缺失保留缺失状态。
- 2. 派生字段可解释。只生成分辨率像素量、最大存储、最大内存、接口数、Wi-Fi 等级和能力标签等可回溯指标。
- 3. 发布时间单独标注。发布时间不在原始数据中，由脚本维护映射；无法精确确认的日期仅作为排序变量。
- 4. 原始图与主题图分工。市场截图用于核对来源数字，主题图基于结构化数据重绘，两类图表分别承担证据校验和趋势概括功能。

3.2 数据获取方法

Algorithm 1: 品牌官网平板产品数据抓取与统一映射	
输入: 品牌官网对比页、产品页或 PSREF 入口; 请求间隔; 字段映射规则	
输出: 统一产品表与机型图片索引	
1	初始化待访问队列、已访问集合、统一字段结构和品牌映射规则;
2	foreach 品牌 $b \in \{Apple, Samsung, Huawei, Lenovo\}$ do
3	请求入口页面, 保存响应并限制访问频率;
4	解析 HTML、页面内嵌 JSON 或规格表, 提取产品链接、型号和可选 SKU;
5	foreach 未访问的产品链接 do
6	请求产品页或规格接口, 提取屏幕、存储、性能、相机、电池、配件、无线、接口和尺寸字段;
7	下载产品图与功能图标, 记录来源 URL、型号和 SKU;
8	将字段映射到统一结构; 无法可靠获得的字段保留空值;
9	按品牌与标准化型号去重; 合并同机型不同 SKU 的容量和图片;
10	校验字段类型、单位和空值约定, 输出结构化产品表与图片索引;

3.3 关键派生字段

为了支持可视化, 产品数据在展示层生成若干派生指标:

- **分辨率像素量:** 将横向像素与纵向像素相乘, 并转换为百万像素, 用于与屏幕尺寸和 PPI 联合观察。
- **最大存储与最大内存:** 将 TB、GB 等单位标准化为 GB, 取每款产品公开选项中的最大值。
- **重量与厚度:** 优先选取 Wi-Fi 或通用版本, 品牌只提供单一重量时保留该值, 不臆测蜂窝版本差异。
- **接口数与传感器数:** 对来源中明确列出的列表计数; 来源缺失时保留缺失状态, 并与明确为零的计数结果区分。
- **Wi-Fi 等级:** 将 802.11ac、802.11ax、802.11be 等标准转换为可排序等级, 便于观察升级趋势。
- **能力覆盖率:** 对同一品牌、同一年份的新机样本计算某项能力的覆盖比例。
- **综合规格分数:** 对屏幕、存储、内存、便携、连接等可比指标归一化后聚合。该分数用于观察相对变化和定位异常样本, 不作为购买决策依据, 也不替代基于使用场景的评测。

4 可视化设计方案

4.1 信息架构

整套可视化包含 8 页主题图、8 张来源图表和 6 页机型综合目录。主题图按“先市场、再路线、后机型”的顺序排列:

1. 品牌关注度: 判断搜索注意力的区域差异和季节性波动;

- 2. 市场出货与机构口径：比较 Omdia 与 IDC 的总量、厂商排序和统计差异；
- 3. 机型发布时间轴：把规格变化放回产品迭代节奏；
- 4. 屏幕与显示：同时观察尺寸、PPI、像素量和亮度，避免只看单项参数；
- 5. 轻薄与便携：把重量、厚度和尺寸联动阅读；
- 6. 存储、内存、续航与快充：区分规格上限、测试口径和来源缺失；
- 7. 相机、接口与无线：分析拍摄、外设和网络连接能力；
- 8. 能力采用热力图：把手写笔、键盘、5G、OLED、USB-C、高 PPI 和 AI 的扩散节奏压缩到一页。

4.2 统一视觉编码

表 4：主题图的统一视觉编码

视觉元素	设计选择	目的
品牌颜色	Apple 蓝、Samsung 绿、Huawei 红、Lenovo 紫；Xiaomi 在市场关注度图中使用橙色	跨图保持一致，降低重复阅读成本
背景与网格	白底、浅灰网格、深色标题	适应报告打印，突出数据而非装饰
时间编码	横轴统一使用年份或周度日期	让市场变化、发布时间和规格演进能够相互对照
小多图布局	每个主题页最多放置四个相关指标	保持一页聚焦一个分析问题，减少不同量纲混排
空值处理	缺失值不连线；热力图用浅灰空格表示无当年新机样本	区分来源缺失、零值和明确不支持
产品图片	在时间轴和目录页中嵌入官网设备图	将数值指标与具体机型对应

4.3 读图约定

规格演进图中的折线用于追踪同一品牌样本的时间顺序，并不表示两个发布时间之间存在连续变化。同一年内存存在多款产品时，折线的垂直跳变通常对应产品定位差异，而非参数在短时间内的连续升级或退化。不同品牌的样本覆盖范围也不相同：Apple 数据包含更长历史序列，Samsung、Huawei、Lenovo 样本更多集中在近年。因此，较早年份仅出现 Apple 折线，含义是当前结构化样本未覆盖其他品牌同期机型，而不是其他品牌当时没有平板产品。

机型目录承担“反查”作用。正文中的趋势判断先来自图 11-16，再用附录中的产品卡片核对

型号、图片和关键字段。异常点解释以对应机型回查为前置步骤，避免将单个样本直接概括为品牌战略变化。

5 可视化结果与解读

5.1 品牌关注度

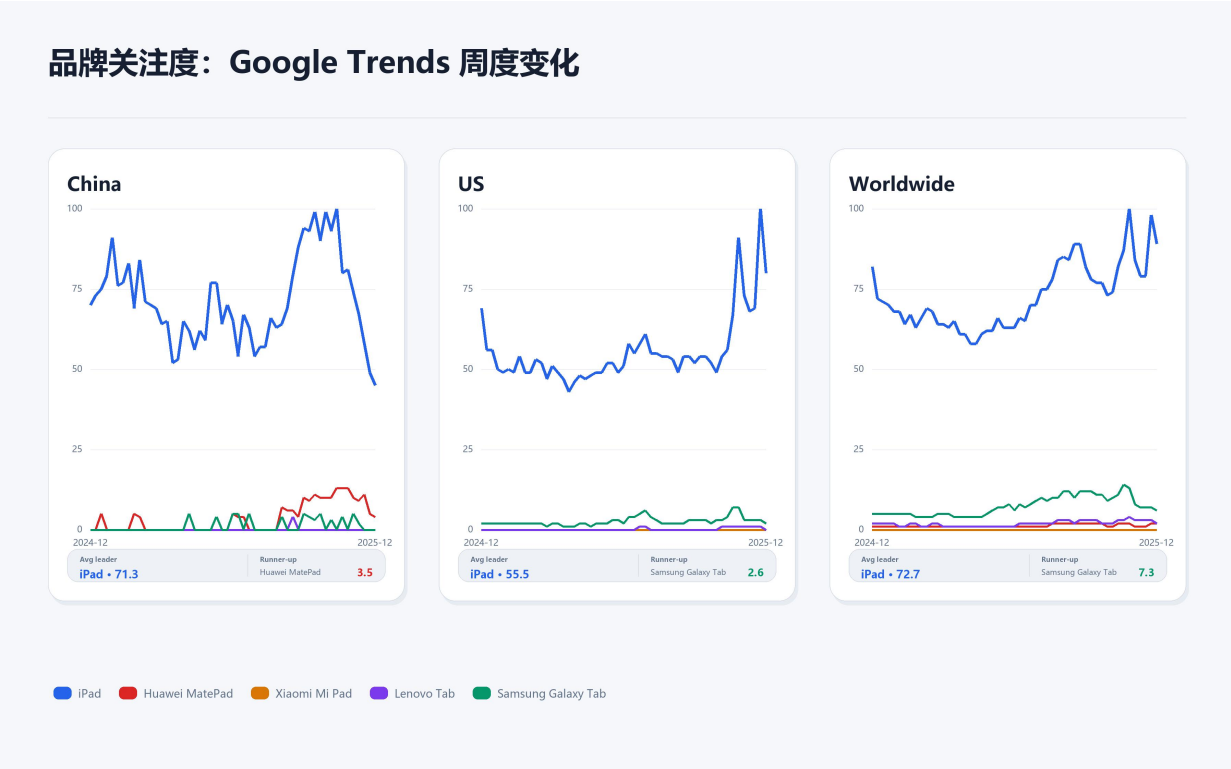


图 1: Google Trends 品牌关注度周度变化

图 1 把中国、美国和全球三个区域并列，便于区分“共同趋势”和“区域差异”。三幅图中 iPad 都是平均热度最高的关键词，均值分别为中国 71.34、美国 55.53、全球 72.66。全球区域中，Samsung Galaxy Tab 的平均热度为 7.34，是 iPad 之外最稳定的第二梯队关键词；中国区域中 Huawei MatePad 在 2025 年第四季度明显抬升，说明区域性新品、促销或生态话题可能短期改变注意力结构。

该图刻画搜索注意力的集中程度，而非销量排序。iPad 曲线显著高于其他品牌，表明用户认知入口具有较高集中度；其他品牌更多体现为阶段性峰值，其变化需结合发布节奏、促销周期和区域市场事件解释。Google Trends 使用归一化指数 [9, 10]，因此本文结论限定为“同一区域内的相对关注度”，不替代销量、份额或跨区域绝对规模比较。

5.2 市场出货

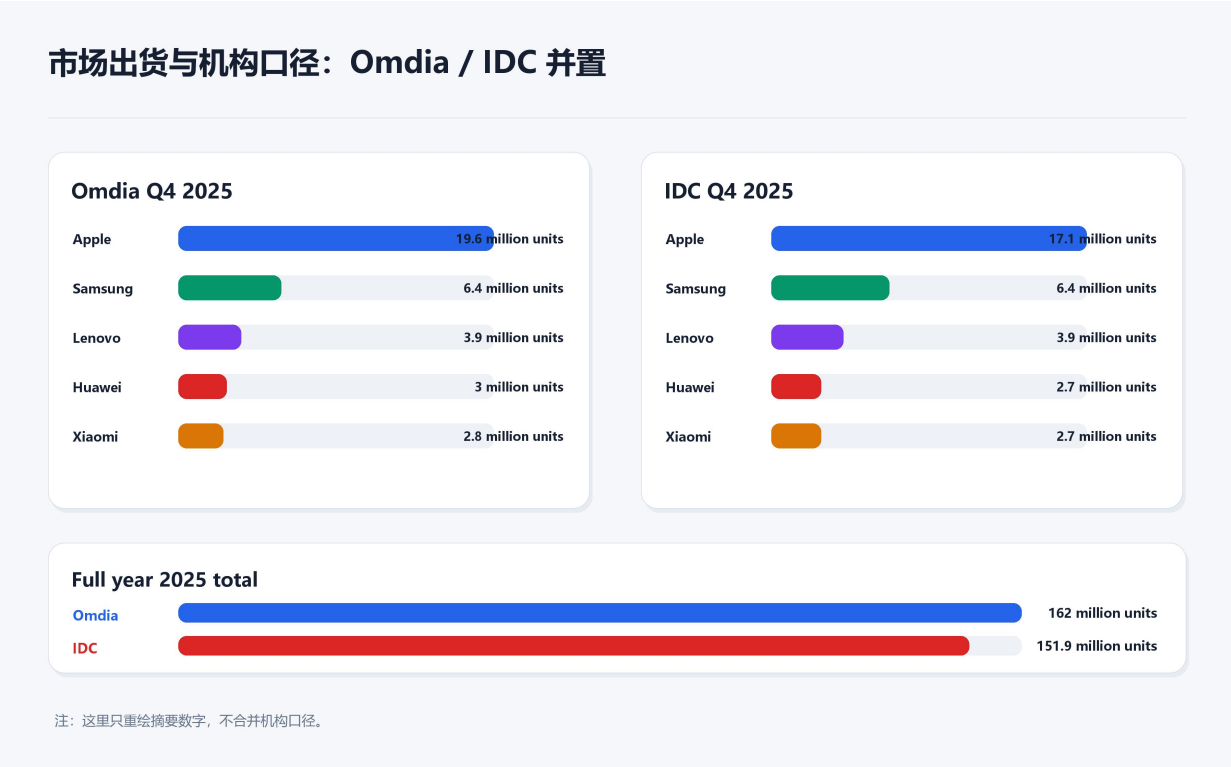


图 2：2025 年市场出货量与 Omdia/IDC 机构口径并置

图 2 把 Omdia 与 IDC 的 2025 年第四季度厂商出货量放在左右两个面板中，底部再比较全年总量。两家机构在排序上高度一致：Apple 第一，Samsung 第二，Lenovo 第三；差异主要出现在总量和 Apple、Huawei、Xiaomi 等厂商的具体数值上。Omdia 记录 Apple 第四季度出货量为 1,960 万台，IDC 为 1,710 万台；Samsung 与 Lenovo 在两套数据中分别同为约 640 万台和 390 万台。

全年口径差异更直观：Omdia 给出 1.62 亿台，IDC 给出 1.519 亿台。两者相差约 1,010 万台，已经接近一个头部厂商单季度规模。因此，本报告采用并置展示而不进行均值合成。求平均会形成缺乏统一统计口径支撑的中间数，并掩盖渠道覆盖和模型估计差异。

结合 Omdia 与 IDC 的公开资料 [5, 7, 8], 2025 年市场呈现恢复与结构调整并存的特征。Omdia 更强调假日季度、提前备货和区域扩张，IDC 则指出替换需求在下半年趋缓。IDC 对 2026 年第一季度中国市场的补充显示，中国平板出货量为 811 万台，同比下降 4.8%；消费市场同比下降，商用市场的增长更多来自成本上涨预期下的提前备货。这一背景与后文机型分析相互对应：大屏、AI、生态协同和细分尺寸成为厂商维持产品吸引力的主要方向，单纯依赖换机周期的增长空间有限。

5.3 原始市场证据

图 2 是重新绘制的摘要图。下面保留 IDC 和 Omdia 的来源图表，用于核对年度周期、季度结构、厂商份额和 Chromebook 背景 [5, 6, 8]。

5.3.1 中国市场

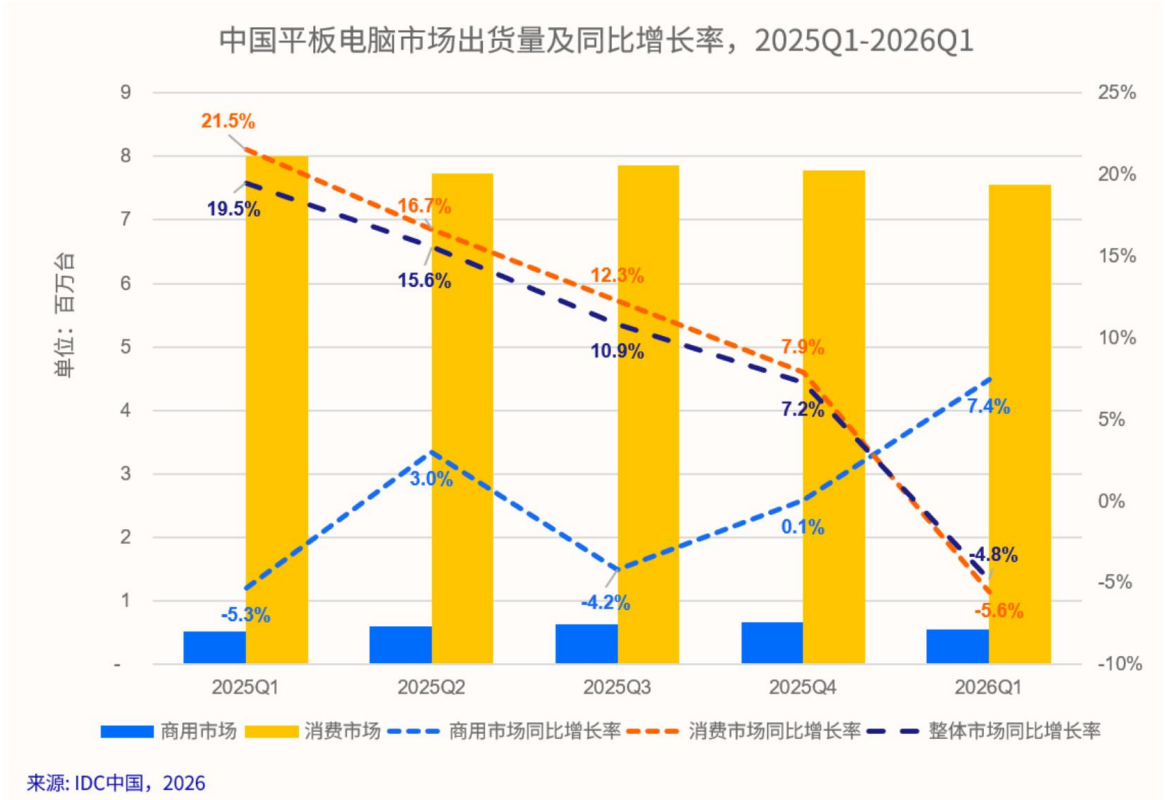


图 3: IDC 中国平板电脑市场出货量及同比增长率，2025 Q1-2026 Q1

图 3 区分消费市场和商用市场。消费市场仍构成出货量主体，但同比增速从 2025 年第一季度的 21.5% 逐步下降至 2026 年第一季度的 -5.6%。同期商用市场规模较小，同比增速在 2026 年第一季度回升至 7.4%。结合 IDC 摘要，商用增长需结合驱动因素解释：其中包含成本上涨预期下的提前备货，不能直接推断为终端需求曲线长期上移。

5.3.2 全球市场

图 4 展示了更长时间尺度。全球平板市场在 2020 年受到特殊需求推动后明显增长，随后回落，并在 2024-2025 年恢复。Omdia 标注 2025 年全球出货量为 1.62 亿台，同比增长约 10%。这一周期表明，产品升级发生在经历高峰、回落和恢复的市场环境中，并非线性增长背景下的均匀扩张。

Worldwide tablet shipments and growth (2016 – 2025)

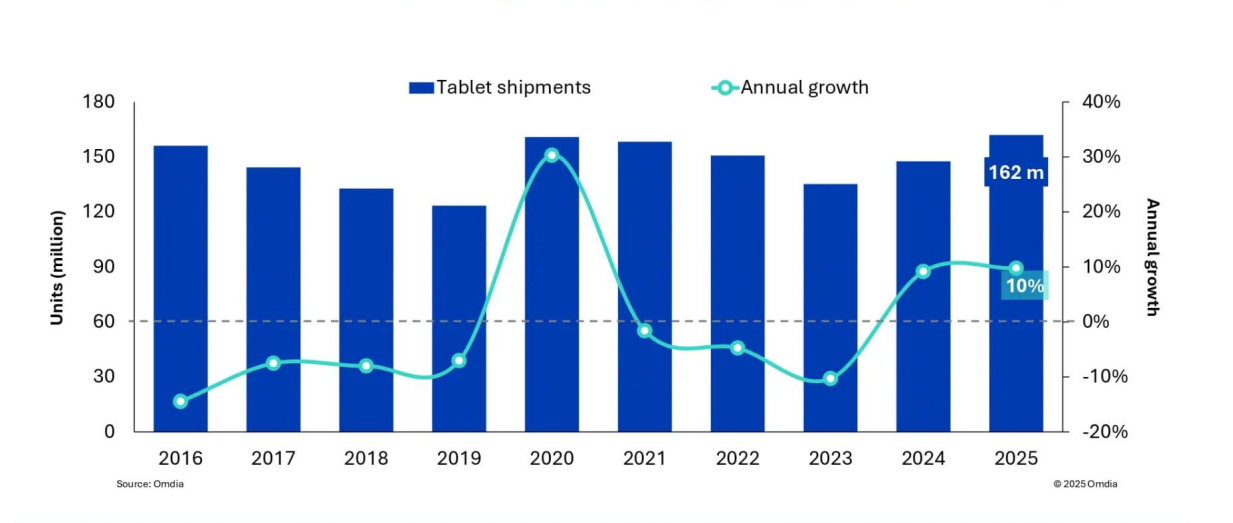


图 4: Omdia 全球平板年度出货量与增长率，2016–2025

Worldwide tablet shipments Q1 2022 – Q3 2025

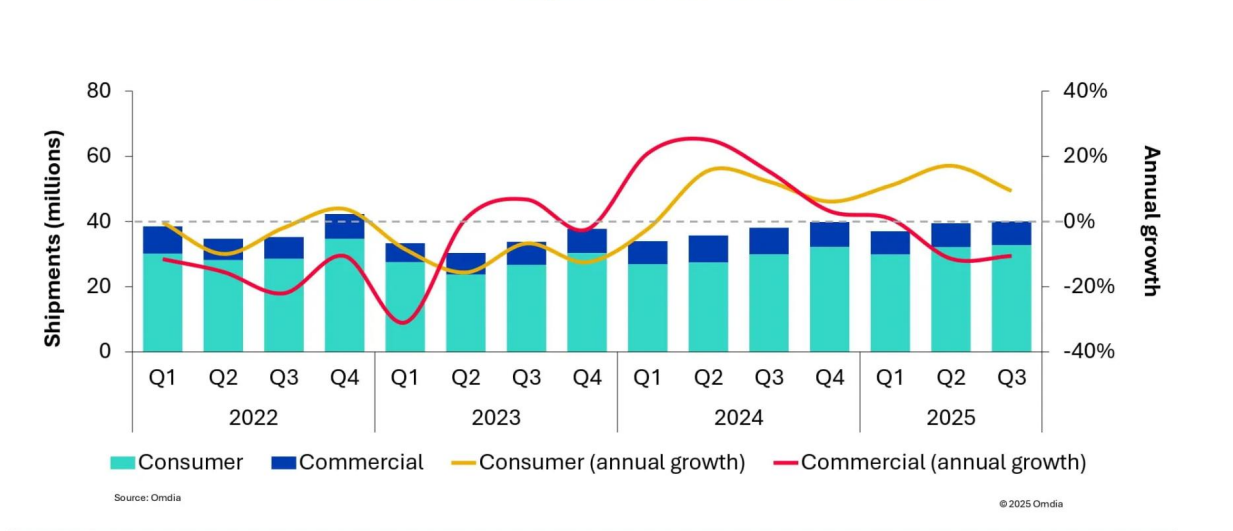


图 5: Omdia 全球平板季度出货量：消费与商用结构，2022 Q1–2025 Q3

图 5 将全球出货量拆分为消费和商用两类，并叠加同比增长曲线。季度总量大致围绕 3,000 万至 4,000 万台波动，消费市场长期占据主体。商用市场增速波动更明显，说明教育、政府项目和集中采购会使其呈现更强的项目型特征。仅采用单个季度总量指标会遗漏结构变化。

5.3.3 2025 年厂商格局

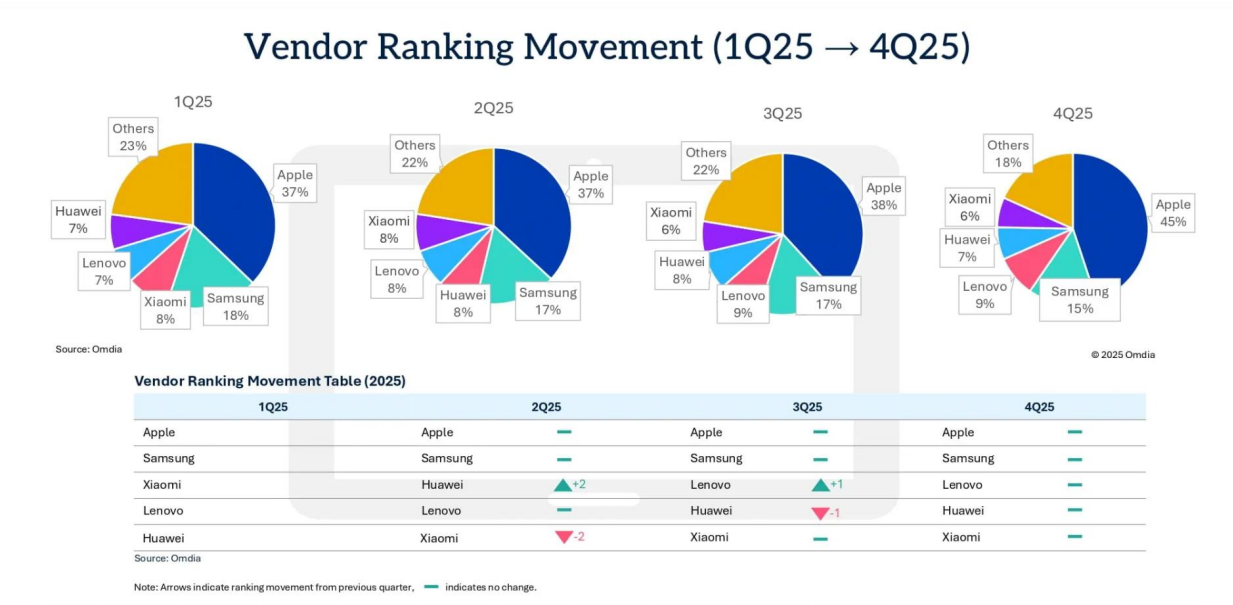


图 6: Omdia 2025 年厂商排名与份额变化，1Q25–4Q25

图 6 将四个季度的份额饼图和厂商排名表放在同一页。Apple 始终位列第一，第四季度份额进一步升至约 45%；Samsung 保持第二；Lenovo 在第三季度进入第三位，Huawei 与 Xiaomi 的排序也随季度变化。与图 2 的季度出货条形图结合后，能够同时观察绝对出货量和份额变化。

Worldwide tablet shipments (market share and annual growth)					
Omdia PC Market Pulse: Q3 2025					
Vendor	Q3 2025 shipments	Q3 2025 market share	Q3 2024 shipments	Q3 2024 market share	Annual growth
Apple	14,272	35.6%	14,222	37.3%	0.4%
Samsung	6,921	17.3%	6,918	18.2%	0.1%
Lenovo	3,658	9.1%	2,974	7.8%	23.0%
Huawei	3,198	8.0%	2,867	7.5%	11.5%
Xiaomi	2,623	6.6%	2,563	6.7%	2.3%
Others	9,368	23.4%	8,547	22.4%	9.6%
Total	40,041	100.0%	38,091	100.0%	5.1%

Note: Unit shipments in thousands. Percentages may not add up to 100% due to rounding.

Source: Omdia PC Horizon Service (sell-in shipments), October 2025

图 7: Omdia 2025 Q3 全球平板厂商出货量、份额和同比增长

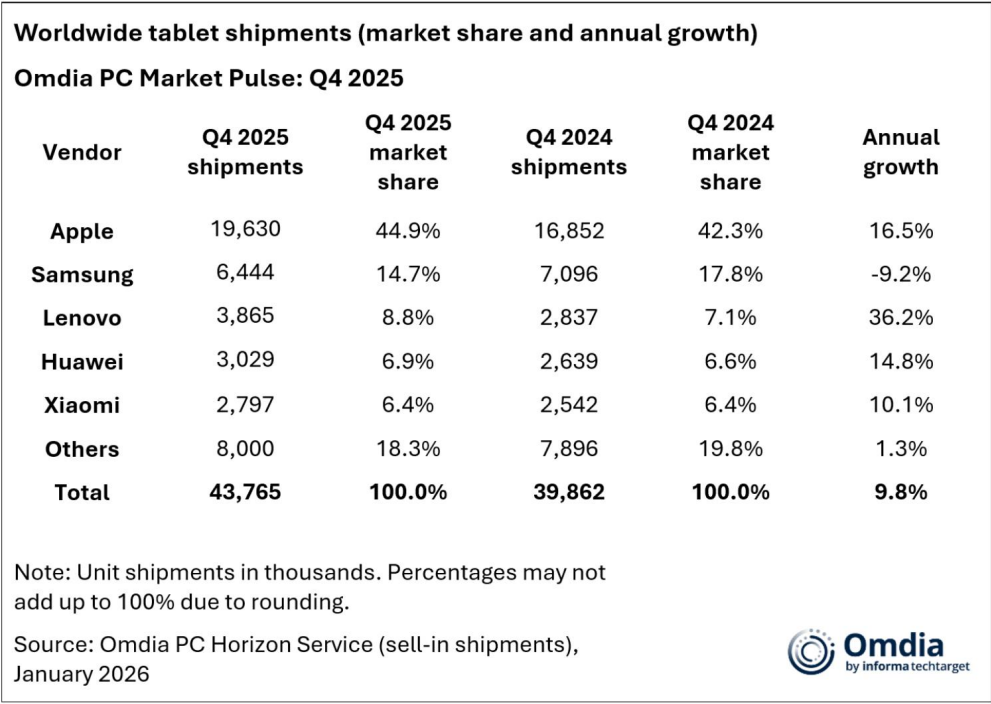


图 8: Omdia 2025 Q4 全球平板厂商出货量、份额和同比增长

图 7 和图 8 给出季度明细。Omdia 记录的全球平板出货量从 2025 年第三季度的 4,004.1 万台增长到第四季度的 4,376.5 万台。第四季度 Apple 同比增长 16.5%，Lenovo 同比增长 36.2%，Samsung 同比下降 9.2%。这些原始表格为摘要重绘提供了可核对的数字基础。

5.3.4 Chromebook：教育项目带来的邻近市场背景

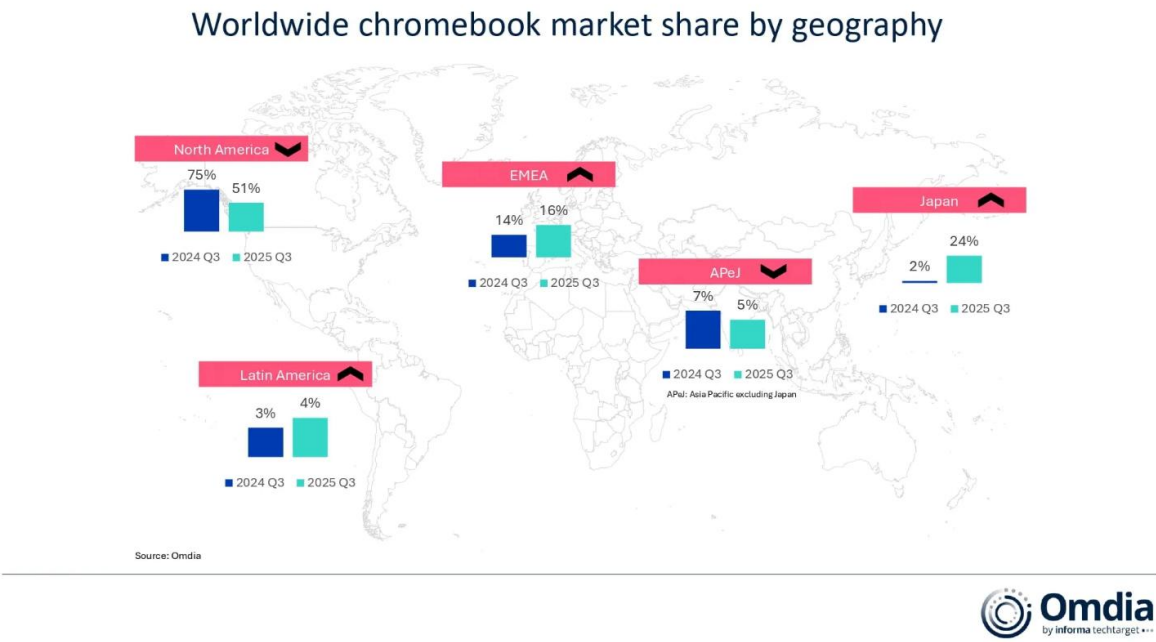


图 9: Omdia 2025 Q3 Chromebook 地区份额变化

Worldwide Chromebook shipments (market share and annual growth)					
Omdia PC Market Pulse: Q3 2025					
Vendor	Q3 2025 shipments	Q3 2025 market share	Q3 2024 shipments	Q3 2024 market share	Annual growth
Lenovo	1,404	33.0%	908	22.0%	54.6%
Acer	763	18.0%	1,167	28.3%	-34.7%
HP	682	16.1%	806	19.6%	-15.3%
Asus	677	15.9%	427	10.4%	58.5%
Dell	478	11.3%	621	15.1%	-23.0%
Others	243	5.7%	191	4.6%	27.7%
Total	4,247	100.0%	4,120	100.0%	3.1%

Note: Unit shipments in thousands. Percentages may not add up to 100% due to rounding.

Source: Omdia PC Horizon Service (sell-in shipments), October 2025



图 10: Omdia 2025 Q3 Chromebook 厂商出货量、份额和同比增长

Chromebook 与平板共同受到教育采购和区域项目影响，因此作为邻近市场背景保留。图 9 显示，日本在 2025 年第三季度的 Chromebook 地区份额从 2% 升至 24%，北美份额则从 75% 降至 51%。图 10 显示，Lenovo 以 140.4 万台和 33.0% 份额位居第一，Asus 同比增长也较明显。结合 Omdia 摘要，日本 GIGA 2.0 教育项目是理解这一结构变化的重要背景。

5.4 发布时间轴

图 11 用四条水平轨道展示产品样本发布时间，并在底部嵌入近期代表机型图片。该图为规格变化提供时间参照：同一年出现的高低点通常源于标准版、Pro/Ultra、娱乐型或商用型之间的定位差异；跨年份持续抬升的指标则体现代际演进特征。

Apple 样本历史跨度最长，能够呈现 iPad 从单一尺寸向 mini、标准版、Air、Pro 等多尺寸产品线扩展的过程。Samsung、Huawei 与 Lenovo 的结构化样本主要集中在 2023 年以后，因而主要用于比较近两年的横向定位：Samsung 更强调 Galaxy Tab 系列的显示和配件能力，Huawei 样本集中体现 MatePad 的手写笔、键盘和生态协同，Lenovo 则主要呈现大屏、轻薄、快充和商用/娱乐细分机型。

底部代表机型区将时间坐标与具体产品对应。2025–2026 年样本同时包含小尺寸便携、大屏生产力、旗舰显示和教育/商用设备。因此，屏幕、重量、容量和连接能力的解读需先确定样本所属机型类别，再判断其是否构成产品线层面的变化。

发布时间字段由脚本中的映射表维护，原始数据未提供统一发布日期。本文仅将该字段作为样本排序变量与图表对照变量，不据此构建完整产品发布史。发布史数据集扩展需另行记录来源 URL、日期精度以及日期状态（官方确认/估计）。



图 11：四品牌机型发布时间轴与近期代表机型

5.5 屏幕演进



图 12：屏幕尺寸、PPI、分辨率像素量和亮度演进

图 12 同时展示屏幕尺寸、PPI、分辨率像素量和亮度上限。四个指标需联合分析：尺寸对应使用场景，PPI 反映显示精细度，像素量反映大屏显示负载，亮度则体现户外、HDR 或高端显示分层。

从图形分布看，近期样本未收敛到单一尺寸，而是形成三类机型：小尺寸便携型、约 11 英寸主流型、13 英寸及以上生产力型。大屏机型通常带来更高像素量，但 PPI 不一定同步提高，因为厂商可能将升级重点放在显示面积、亮度、刷新率或面板类型上。亮度面板中 Apple 高端样本出现明显高值，表明显著的显示能力提升首先集中于高端系列。

该组图表明，屏幕演进的主要特征是“分层扩张”。单独使用“屏幕尺寸增大”或“分辨率提高”均不足以概括该趋势：前者会忽略小尺寸产品承担的便携场景，后者会忽略 PPI、亮度和面板类型的定位差异。近年平板屏幕路线同时服务移动娱乐、手写阅读和大屏生产力，不同品牌通过尺寸组合和显示质量分层区隔机型。

5.6 轻薄与便携



图 13: 重量、厚度、尺寸与综合规格分数演进

图 13 将重量、厚度、屏幕尺寸和综合规格分数放在同一页，分析轻薄指标与尺寸定位之间的关系。平板重量首先受屏幕尺寸和电池容量影响，大屏生产力机型、游戏机型和商用耐用型可能接受更高重量，以换取显示面积、散热、续航或接口配置。

重量面板显示，近年机型的分布区间有所扩大，说明品牌同时经营便携型和大屏型产品。厚度面板中多数近期机型集中在较窄范围，表明厚度改进空间相对有限；对使用体验影响更直接的因素包括同尺寸下的重量控制、边框、配件重量和持握方式。尺寸面板与重量面板需联动阅读：同为 11 英寸时，轻薄差异具有直接可比性；8 英寸便携机与 13 英寸生产力机之间的重量比较缺乏

直接可比性。

综合规格分数定位为目录检索和异常筛查指标。该指标有助于识别“规格上限较高但重量同步增加”的机型，或“参数中等但便携性突出”的机型，但其权重设置和字段完整度会影响结果，不能替代场景化评价。移动办公评价需回到键盘、续航和接口，绘画创作评价需回到屏幕、手写笔和延迟，影音娱乐评价需回到亮度、扬声器和存储空间。

5.7 存储、内存、续航与快充



图 14：最大存储、最大内存、续航与快充演进

图 14 展示最大存储、最大内存、续航声明和快充功率。最大存储面板显示，近期高端机型已经进入 TB 级容量区间，但标准版和入门机型仍保留较低容量。因此，容量升级主要体现为上限提高和产品线区隔扩大，并非所有机型同步升级。最大内存面板中，Huawei、Lenovo 与部分 Apple 近期样本形成更明显区间，反映大屏办公、AI 功能和多任务需求对内存上限的推动。

续航和快充面板需按字段口径解释。Apple 来源通常提供网页浏览或视频播放续航，Lenovo PSREF 提供续航与适配器信息；Samsung 和 Huawei 在当前统一结构中缺少可直接比较的续航时长或快充字段。图中缺失折线表示字段未能纳入统一表，不构成续航或充电能力缺失的证据。

该组图的核心问题是字段不对称。将缺失值进行零值填充，会错误暗示某品牌续航为零小时或不支持快充。扩展 schema 的字段设计包括电池容量、测试条件、官方续航、实测续航、适配器功率和充电协议，以保持续航和快充指标的可比性。

5.8 相机、接口与无线



图 15：前后摄像头、接口数和 Wi-Fi 等级演进

图 15 用后置摄像头像素、前置摄像头像素、接口数和 Wi-Fi 等级描述平板的场景适配能力。相机面板显示，Apple 长期样本变化较平缓，近期部分 Huawei 与 Lenovo 样本出现更高像素值。像素数可作为规格路线指标，但不能替代传感器尺寸、算法、镜头素质和视频能力；平板相机的主要使用场景包括网课、会议、文档扫描和轻量拍摄。

接口数面板同时反映产品设计和来源粒度。Lenovo PSREF 对标准接口描述较细，Apple 与 Samsung 可提取部分接口，Huawei 当前来源缺少接口字段。图中空白对应字段缺失，而非接口能力缺失。Wi-Fi 等级面板用于横向比较，可观察近期产品逐步进入更高无线标准，但升级节奏仍受系列定位影响：旗舰和生产力机型通常先采用新标准，入门或教育机型可能延后。

在采购或选型应用中，接口评价指标采用“接口类型矩阵”更具判别力，字段包括 USB-C、USB 速率、雷雳、耳机孔、存储卡槽、Pogo Pin 和视频输出能力。数量统计反映接口复杂度，接口类型直接影响键盘、显示器、存储设备和教学外设的兼容性。

5.9 能力采用热力图



图 16：品牌、年份与产品能力采用率热力图

图 16 将手写笔、键盘、5G、OLED、USB-C、高 PPI 和 AI 七项能力按品牌与年份聚合。单元格百分比表示该品牌当年新机样本的覆盖率；浅灰空格表示当年无新机样本，不参与覆盖率计算。该图将多个规格面板难以同时呈现的能力扩散节奏压缩到一页。

热力图支持四类品牌路线判断：

- **Apple：** 手写笔支持、高 PPI 和近年 USB-C 覆盖较稳定；OLED 与 AI 更像是先在高端或新世代机型上出现，再逐步影响产品线叙事。
- **Samsung：** USB-C 覆盖稳定，手写笔、5G、OLED 和高 PPI 随系列定位变化，表明 Galaxy Tab 通过不同系列区分影音、办公和旗舰场景。
- **Huawei：** 当前样本集中在近年，手写笔与键盘覆盖较高，2025 年样本中的 OLED 覆盖上升；接口和 5G 指标需结合来源缺失情况解读。
- **Lenovo：** USB-C 覆盖稳定，手写笔、键盘、5G 和高 PPI 呈现明显定位分层，可结合附录目录进一步区分主流大屏、娱乐小屏和商用设备。

热力图用于观察能力扩散，而非比较单机参数。某项能力从少量旗舰扩展到多数新机，比单个旗舰的参数提升更能反映产品线策略。扩展指标包括抗反射、4K 视频、人脸识别、Wi-Fi 7、快充等级和芯片代际等标签；指标数量需控制在总览图可读范围内。

5.10 机型变化综合分析

综合图 11-16 和附录 A，四个品牌的变化表现为产品线分层，而非参数线性升级。同一年内的差异往往大于相邻两年的均值变化：标准版、Pro/Ultra、教育/商用型、小尺寸娱乐型和大屏生产力型会在重量、屏幕、容量、接口和配件上形成不同取舍。

Apple 的样本跨度最长，可呈现长期演进。其机型变化并非表现为所有 iPad 同步增大、减重或增强，而是通过标准版、mini、Air 和 Pro 分担不同场景：标准版承担入门和教育需求，mini 保留便携阅读和移动场景，Air 连接主流生产力，Pro 则承接高亮度显示、OLED、AI 芯片和更高存储上限等旗舰能力。因此，Apple 曲线中的高值点需先判断是否属于 Pro 系列，再讨论其是否代表全线升级。

Samsung 的近期样本更强调系列差异。Galaxy Tab 产品线通常将 OLED、高 PPI、手写笔、5G 和大屏能力分配到不同定位中。从热力图看，USB-C 已经是稳定基础能力，而 OLED、5G 和高 PPI 的覆盖率随年份和系列变化，表明其竞争重点在于影音显示、移动连接和配件生态的组合。

Huawei 样本数量较少，但近年机型在手写笔、键盘和显示能力上更集中。其变化可归纳为生态与创作场景强化：MatePad 系列将手写、办公、阅读和多设备协同整合于同一产品叙事中。同时，Huawei 当前统一结构中接口和部分连接字段缺失较多，图中空白不构成硬件能力缺失的证据，相关判断需回到官网字段或补充来源进行核实。

Lenovo 的优势在于规格字段较完整，尤其是 PSREF 对处理器、内存、接口、续航和适配器信息的公开粒度更高。图表中 Lenovo 的离散点较多，反映其产品线覆盖主流大屏、娱乐细分、教育/商用等多种场景。Lenovo 分析对象不仅限于单个高分机型，而应关注不同机型在屏幕尺寸、重量、接口数量、快充功率和内存上的组合方式。

本文的机型变化分析按三步展开：第一步查看时间轴，确认同一年是否存在多类机型；第二步查看小多图，判断变化来自尺寸、屏幕、容量还是连接能力；第三步回到附录目录，核查具体型号、图片和字段缺失。该流程提升结论的具体性和可复核性，减少“性能提升、体验升级”等抽象结论。

6 结论

市场图、规格演进图、能力热力图和附录 A 的机型目录共同表明：

1. 2025 年全球平板市场处于恢复阶段，但恢复程度并不均匀。Omdia 与 IDC 在厂商排序上基本一致，在总量和部分厂商数值上存在差异；分析中保留口径差异，不合并为单一数字。
2. Google Trends 显示 iPad 在三个区域均保持较高相对关注度，Samsung Galaxy Tab 在全球范围构成较稳定第二梯队，Huawei MatePad 在中国区域具有阶段性峰值；这些结论解释搜索注意力，不替代出货量或市场份额。
3. 近期机型变化的主线是产品线分层：小尺寸便携、11 英寸主流、大屏生产力、旗舰显示、高存储/高内存、5G/Wi-Fi 升级和 AI 能力并行推进。
4. Apple 样本用于观察长期产品线分化，Samsung 样本用于观察显示与配件能力分层，Huawei 样本用于观察手写、键盘和生态协同，Lenovo 样本在规格字段较完整的条件下支持接口、续航、快充和商用/娱乐细分分析。

5. 跨品牌比较的主要风险是字段来源不对称。续航、快充、接口和专属功能尤其需要保留缺失值，并在文字中区分“未公开”“不可映射”和“明确不支持”。
6. 图 16 总结能力扩散，附录机型目录回查具体产品。二者配合使用，能够降低单一旗舰机、单一年份或单一缺失字段对品牌整体趋势的解释偏差。

参考文献

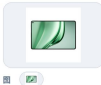
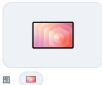
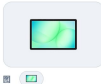
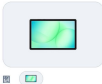
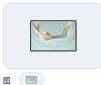
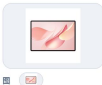
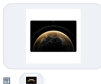
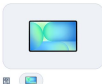
- [1] Apple. iPad 机型比较. <https://www.apple.com.cn/ipad/compare/>.
- [2] Samsung. Galaxy Tab 平板电脑比较. <https://www.samsung.com.cn/tablets/compare/>.
- [3] Huawei Consumer. 华为平板电脑产品页. <https://consumer.huawei.com/cn/tablets/>.
- [4] Lenovo. PSREF Product Specifications Reference: Compare Products. <https://psref.lenovo.com/CompareProducts/>.
- [5] Omdia. Global tablet shipments grew 10% in 2025 as market nears slowdown. <https://omdia.tech.informa.com/pr/2026/feb/global-tablet-shipments-grew-10percent-in-2025-as-market-nears-slowdown>.
- [6] Omdia. Global tablet shipments rose 5% in Q3 2025, extending two-year growth streak. <https://omdia.tech.informa.com/pr/2025/nov/global-tablet-shipments-rose-5percent-in-q3-2025-extending-two-year-growth-streak>.
- [7] IDC. Global tablet shipments rise 1.9% in 4Q25 as seasonal demand offsets cooling replacement cycle. <https://www.idc.com/resource-center/blog/global-tablet-shipments-rise-1-9-in-4-q25-as-seasonal-demand-offsets-cooling-replacement-cycle/>.
- [8] IDC China. 2026 年 Q1 中国平板电脑市场：成本上行、补贴退潮，市场进入结构性调整期. <https://www.idc.com/resource-center/blog/2026%E5%B9%B4q1%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%B9%B3%E6%9D%BF%E7%94%B5%E8%84%91%E5%B8%82%E5%9C%BA%EF%BC%9A%E6%88%90%E6%9C%AC%E4%B8%8A%E8%A1%8C%E3%80%81%E8%A1%A5%E8%B4%B4%E9%80%80%E6%BD%AE%EF%BC%8C%E5%B8%82/>.
- [9] Google. Google Trends. <https://trends.google.com/trends/>.
- [10] Google Trends Help. FAQ about Google Trends data. <https://support.google.com/trends/answer/4365533>.

A 机型综合目录

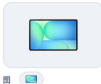
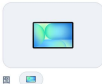
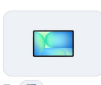
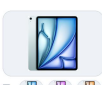
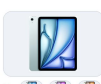
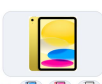
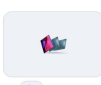
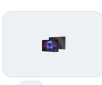
附录 A 为机型综合清单。清单将设备图片、发布时间和关键规格集中展示，用于回查第 5 节中的趋势判断。阅读时可先按品牌和发布时间定位机型，再核对屏幕尺寸、重量、存储、内存、接口和配件支持等字段。样本中可以观察到三类较稳定的产品分层：小尺寸设备侧重便携性，11 英寸左右机型构成主流区间，13 英寸及以上机型更偏向大屏生产力场景。高存储、高内存和较高综合规格分数主要集中在近年高端机型，但重量、厚度、接口和配件支持仍会随产品定位变化。对于字段为空的项目，需结合第 2 节的数据边界说明进行判断，不能直接视为产品不具备相应能力。



机型综合目录 Page 2

Huawei 2025-09-04 HUAWEI MatePad Mini 65  芯片 n/a 镜头 后 50MP / 前 32MP 屏幕 8.8" - 343 PPI - OLED/AMOLED 存储 1,024GB / RAM 16GB 机身 255g - n/amm - WIFI n/a 组件 / 功能 Body Camera Display Pencil Network System MatePad Mini	Samsung 2025-09-04 Galaxy Tab S11 5G 65  芯片 八核 CPU (3.73GHz, 3.3GHz, 2.4GHz) 镜头 后 13MP / 前 12MP 屏幕 11" - 274 PPI - OLED/AMOLED 存储 256GB / RAM n/aGB 机身 471g - 5.5mm - WIFI 6 组件 / 功能 Stylus 5G OLED USB-C PPI>=260 4K video Tab S11
Samsung 2025-09-04 Galaxy Tab A11+ 5G 36  芯片 八核 CPU (2.5GHz, 2GHz) 镜头 后 8MP / 前 5MP 屏幕 n/a" - n/a PPI - LCD/TFT 存储 128GB / RAM n/aGB 机身 482g - 6.9mm - WIFI 5 组件 / 功能 5G USB-C Tab A	Samsung 2025-09-04 Galaxy Tab A11+ 37  芯片 八核 CPU (2.5GHz, 2GHz) 镜头 后 8MP / 前 5MP 屏幕 n/a" - n/a PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM n/aGB 机身 477g - 6.9mm - WIFI 5 组件 / 功能 USB-C Tab A
Huawei 2025-07-24 HUAWEI MatePad Pro 12.2 英寸 61  芯片 n/a 镜头 后 50MP / 前 8MP 屏幕 12.2" - 274 PPI - OLED/AMOLED 存储 512GB / RAM 12GB 机身 508g - n/amm - WIFI n/a 组件 / 功能 Audio Body Camera Display Keyboard Pencil Network System MatePad Pro	Huawei 2025-05-15 HUAWEI MatePad Air 59  芯片 n/a 镜头 后 50MP / 前 8MP 屏幕 12" - 280 PPI - Unknown 存储 512GB / RAM 12GB 机身 555g - n/amm - WIFI n/a 组件 / 功能 Audio Body Camera Display Keyboard Pencil Network System MatePad Air
Huawei 2025-04-15 HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸 66  芯片 n/a 镜头 后 50MP / 前 16MP 屏幕 13.2" - 262 PPI - OLED/AMOLED 存储 1,024GB / RAM 16GB 机身 580g - n/amm - WIFI n/a 组件 / 功能 Audio Body Camera Display Keyboard Pencil Network System MatePad Pro	Samsung 2025-04-02 Galaxy Tab S10 FE+ 5G 61  芯片 八核 CPU (2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz) 镜头 后 13MP / 前 12MP 屏幕 13.1" - 259 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM n/aGB 机身 668g - 6mm - WIFI 6 组件 / 功能 Stylus 5G USB-C 4K video Tab S10

机型综合目录 Page 3

Samsung 2025-04-02 Galaxy Tab S10 FE+ 59  芯片 八核 CPU (2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz) 镜头 后 13MP / 前 12MP 屏幕 13.1" - 259 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM n/aGB 机身 664g - 6mm - WIFI 6 组件 / 功能 Stylus USB-C 4K video Tab S10	Samsung 2025-04-02 Galaxy Tab S10 FE 5G 58  芯片 八核 CPU (2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz) 镜头 后 13MP / 前 12MP 屏幕 10.9" - 249 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM n/aGB 机身 500g - 6mm - WIFI 6 组件 / 功能 Stylus 5G USB-C 4K video Tab S10
Samsung 2025-04-02 Galaxy Tab S10 FE 56  芯片 八核 CPU (2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz) 镜头 后 13MP / 前 12MP 屏幕 10.9" - 249 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM n/aGB 机身 497g - 6mm - WIFI 6 组件 / 功能 Stylus USB-C 4K video Tab S10	Apple 2025-03-04 13 英寸 iPad Air (M3) 70  芯片 Apple M3 镜头 后 12MP / 前 12MP 屏幕 13" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 512GB / RAM n/aGB 机身 616g - 6.1mm - WIFI 5 组件 / 功能 AI Audio Auth Camera Cellular Chip Chip Pencil Port iPad Air
Apple 2025-03-04 11 英寸 iPad Air (M3) 65  芯片 Apple M3 镜头 后 12MP / 前 12MP 屏幕 11" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 1,024GB / RAM 8GB 机身 460g - 6.1mm - WIFI 6 组件 / 功能 AI Audio Auth Camera Cellular Chip Chip Pencil Port iPad Air	Apple 2025-03-04 iPad (A16) 62  芯片 A16 镜头 后 12MP / 前 12MP 屏幕 11" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 512GB / RAM n/aGB 机身 477g - 7mm - WIFI 6 组件 / 功能 AI Audio Auth Camera Cellular Chip Chip Keyboard iPad
Lenovo 2025-01-07 Yoga Tab Plus 62  芯片 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform 镜头 后 13MP / 前 13MP 屏幕 12.7" - 273 PPI - Unknown 存储 512GB / RAM 16GB 机身 640g - 6.7mm - WIFI 7 组件 / 功能 Stylus Keyboard Anti-reflect USB-C PPI>=260 Yoga Tab	Lenovo 2025-01-07 Legion Tab (8.8", 5) 61  芯片 Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Qualcomm 8850P) M... 镜头 后 50MP / 前 8MP 屏幕 8.8" - 408 PPI - LCD/TFT 存储 512GB / RAM 16GB 机身 360g - 7.6mm - WIFI 7 组件 / 功能 USB-C PPI>=260 Face auth Legion Tab

机型综合目录 Page 4	
Lenovo 2025-01-07 58 Idea Tab  芯片 MediaTek Dimensity 6300 镜头 后 8MP / 前 5MP 屏幕 11" - 274 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM 8GB 机身 480g - 7.0mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 Stylus Keyboard 5G Anti-reflect USB-C PPI>=260 Face auth Idea Tab	Lenovo 2025-01-07 58 Idea Tab Plus  芯片 MediaTek Dimensity 6400 镜头 后 13MP / 前 8MP 屏幕 12.1" - 249 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM 12GB 机身 530g - 6.3mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 Stylus Keyboard Anti-reflect USB-C Face auth Idea Tab
Lenovo 2025-01-07 58 Tab K11 Gen 2  芯片 MediaTek Dimensity 6300 镜头 后 13MP / 前 8MP 屏幕 11" - 274 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM 8GB 机身 480g - 7.0mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 Stylus Keyboard 5G Anti-reflect USB-C PPI>=260 Face auth Lenovo Tab	Lenovo 2025-01-07 58 Tab K12  芯片 MediaTek Dimensity 6400 镜头 后 13MP / 前 8MP 屏幕 12.1" - 249 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM 12GB 机身 530g - 6.3mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 Stylus Keyboard Anti-reflect USB-C Face auth Lenovo Tab
Lenovo 2025-01-07 57 Idea Tab Pro  芯片 MediaTek Dimensity 8300 镜头 后 13MP / 前 8MP 屏幕 12.7" - 273 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM 12GB 机身 620g - 6.9mm - Wi-Fi 6 组件 / 功能 Stylus Keyboard USB-C PPI>=260 Idea Tab	Lenovo 2025-01-07 47 Lenovo Tab  芯片 MediaTek Helio G85 镜头 后 8MP / 前 5MP 屏幕 10.1" - 224 PPI - LCD/TFT 存储 128GB / RAM 8GB 机身 425g - 7.5mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 Stylus 5G USB-C Face auth Lenovo Tab
Lenovo 2025-01-07 38 Tab One  芯片 MediaTek Helio G85 镜头 后 8MP / 前 8MP 屏幕 8.7" - 179 PPI - LCD/TFT 存储 128GB / RAM 4GB 机身 320g - 8.5mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 5G USB-C Face auth Lenovo Tab	Lenovo 2025-01-01 65 Yoga Tab  芯片 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (QCM8650Q) M... 镜头 后 13MP / 前 13MP 屏幕 11.1" - 340 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM 12GB 机身 458g - 6.2mm - Wi-Fi 7 组件 / 功能 Stylus Keyboard USB-C PPI>=260 Face auth Yoga Tab

机型综合目录 Page 5	
Apple 2024-10-15 65 iPad mini (A17 Pro)  芯片 A17 Pro 镜头 后 12MP / 前 12MP 屏幕 8.3" - 326 PPI - LCD/TFT 存储 512GB / RAM 12GB 机身 293g - 6.3mm - Wi-Fi 7 组件 / 功能 5G Audio Control Connect Camera Charging Chip iPad Pro	Samsung 2024-09-26 69 Galaxy Tab S10 Ultra 5G  芯片 八核 CPU (3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz) 镜头 后 13MP / 前 12MP 屏幕 14.6" - 239 PPI - OLED/AMOLED 存储 1,024GB / RAM n/aGB 机身 723g - 5.4mm - Wi-Fi 7 组件 / 功能 Stylus 5G OLED USB-C 4K video Tab S10
Samsung 2024-09-26 68 Galaxy Tab S10 Ultra  芯片 八核 CPU (3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz) 镜头 后 13MP / 前 12MP 屏幕 14.6" - 239 PPI - OLED/AMOLED 存储 1,024GB / RAM n/aGB 机身 718g - 5.4mm - Wi-Fi 7 组件 / 功能 Stylus OLED USB-C 4K video Tab S10	Samsung 2024-09-26 66 Galaxy Tab S10+  芯片 八核 CPU (3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz) 镜头 后 13MP / 前 12MP 屏幕 12.4" - 266 PPI - OLED/AMOLED 存储 512GB / RAM n/aGB 机身 571g - 5.6mm - Wi-Fi 6 组件 / 功能 Stylus OLED USB-C PPI>=260 4K video Tab S10
Lenovo 2024-09-05 48 Tab K11 (Enhanced Edition)  芯片 MediaTek Helio G88 镜头 后 13MP / 前 8MP 屏幕 11" - 207 PPI - LCD/TFT 存储 128GB / RAM 8GB 机身 496g - 7.2mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 Stylus Keyboard 5G USB-C Face auth Lenovo Tab	Lenovo 2024-09-05 45 Tab K10 Gen 2  芯片 MediaTek Helio G85 镜头 后 8MP / 前 5MP 屏幕 10.1" - 224 PPI - LCD/TFT 存储 128GB / RAM 8GB 机身 425g - 7.5mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 5G USB-C Face auth Lenovo Tab
Lenovo 2024-07-01 47 Tab K11 Plus  芯片 Qualcomm Snapdragon 680 / Qualcomm Snapd... 镜头 后 13MP / 前 8MP 屏幕 11.4" - 204 PPI - Unknown 存储 256GB / RAM 8GB 机身 520g - 7.2mm - Wi-Fi 6 组件 / 功能 Stylus 5G USB-C Face auth Lenovo Tab	Lenovo 2024-06-20 40 Tab Plus  芯片 MediaTek Helio G99 镜头 后 8MP / 前 8MP 屏幕 11.5" - 204 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM 8GB 机身 650g - n/amm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 USB-C Face auth Lenovo Tab

机型综合目录 Page 6	
Apple2024-05-15 13 英寸 iPad Pro (M4)  芯片 Apple M4 镜头 后 12MP / 前 12MP 屏幕 13" - 264 PPI - OLED/AMOLED 存储 2,048GB / RAM 8GB 机身 579g - 5.1mm - Wi-Fi 6 组件 / 功能 AI Audio Camera Camera Auth Auth Cellular Chip 80 iPad Pro	Apple2024-05-15 11 英寸 iPad Pro (M4)  芯片 Apple M4 镜头 后 12MP / 前 12MP 屏幕 11" - 264 PPI - OLED/AMOLED 存储 1,024GB / RAM 8GB 机身 444g - 5.3mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 AI Audio Camera Camera Auth Auth Cellular Chip 71 iPad Pro
Apple2024-05-15 13 英寸 iPad Air (M2)  芯片 Apple M2 镜头 后 12MP / 前 12MP 屏幕 13" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 1,024GB / RAM 8GB 机身 617g - 6.1mm - Wi-Fi 6 组件 / 功能 AI Audio Camera Camera Auth Auth Cellular Chip Pen Pen Port Port 67 iPad Air	Apple2024-05-15 11 英寸 iPad Air (M2)  芯片 Apple M2 镜头 后 12MP / 前 12MP 屏幕 11" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 1,024GB / RAM 8GB 机身 462g - 6.1mm - Wi-Fi 6 组件 / 功能 AI Audio Camera Camera Auth Auth Cellular Chip Pen Pen Port Port 65 iPad Air
Huawei2024-05-15 HUAWEI MatePad 11.5 S  芯片 n/a 镜头 后 13MP / 前 8MP 屏幕 11.5" - 291 PPI - Unknown 存储 512GB / RAM 12GB 机身 515g - n/amm - Wi-Fi n/a 组件 / 功能 Audio Audio Camera Camera Display Keyboard Pen Pen Network Network 60 MatePad	Lenovo2024-03-14 Legion Tab (8.8", 3)  芯片 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform 镜头 后 13MP / 前 8MP 屏幕 8.8" - 343 PPI - Unknown 存储 512GB / RAM 16GB 机身 350g - 7.8mm - Wi-Fi 7 组件 / 功能 USB-C PPI>=260 Face auth 57 Legion Tab
Lenovo2024-01-08 Tab K11  芯片 MediaTek Helio G88 镜头 后 13MP / 前 8MP 屏幕 11" - 207 PPI - LCD/TFT 存储 128GB / RAM 8GB 机身 465g - 7.2mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 Stylus 5G USB-C Face auth 47 Lenovo Tab	Lenovo2024-01-08 Tab M11  芯片 MediaTek Helio G88 镜头 后 13MP / 前 8MP 屏幕 11" - 207 PPI - LCD/TFT 存储 128GB / RAM 8GB 机身 465g - 7.2mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 Stylus 5G USB-C Face auth 47 Lenovo Tab

机型综合目录 Page 7	
Lenovo2024-01-08 Tab K9  芯片 MediaTek Helio G85 镜头 后 8MP / 前 5MP 屏幕 8.7" - 179 PPI - LCD/TFT 存储 128GB / RAM 4GB 机身 320g - 8.5mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 5G USB-C Face auth 38 Lenovo Tab	Samsung2023-10-05 Galaxy Tab A9+ 5G  芯片 八核 CPU (2.2GHz, 1.8GHz) 镜头 后 8MP / 前 5MP 屏幕 11" - 206 PPI - LCD/TFT 存储 128GB / RAM n/aGB 机身 491g - 6.9mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 5G USB-C 47 Tab A
Samsung2023-10-05 Galaxy Tab A9+ WLAN  芯片 八核 CPU (2.2GHz, 1.8GHz) 镜头 后 8MP / 前 5MP 屏幕 11" - 206 PPI - LCD/TFT 存储 128GB / RAM n/aGB 机身 480g - 6.9mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 USB-C 46 Tab A	Samsung2023-10-03 Galaxy Tab S9 FE 5G  芯片 八核 CPU (2.4GHz, 2GHz) 镜头 后 8MP / 前 12MP 屏幕 10.9" - 249 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM n/aGB 机身 524g - 6.5mm - Wi-Fi 6 组件 / 功能 Stylus 5G USB-C 4K video 55 Tab S9
Samsung2023-10-03 Galaxy Tab S9 FE+ 5G  芯片 八核 CPU (2.4GHz, 2GHz) 镜头 后 8MP / 前 12MP 屏幕 12.4" - 243 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM n/aGB 机身 628g - 6.5mm - Wi-Fi 6 组件 / 功能 Stylus 5G USB-C 4K video 56 Tab S9	Samsung2023-10-03 Galaxy Tab S9 FE+ WLAN  芯片 八核 CPU (2.4GHz, 2GHz) 镜头 后 8MP / 前 12MP 屏幕 12.4" - 243 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM n/aGB 机身 627g - 6.5mm - Wi-Fi 6 组件 / 功能 Stylus USB-C 4K video 55 Tab S9
Samsung2023-10-03 Galaxy Tab S9 FE WLAN  芯片 八核 CPU (2.4GHz, 2GHz) 镜头 后 8MP / 前 12MP 屏幕 10.9" - 249 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM n/aGB 机身 523g - 6.5mm - Wi-Fi 6 组件 / 功能 Stylus USB-C 4K video 54 Tab S9	Samsung2023-07-26 Galaxy Tab S9  芯片 八核 CPU (3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz) 镜头 后 13MP / 前 12MP 屏幕 11" - 274 PPI - OLED/AMOLED 存储 256GB / RAM n/aGB 机身 498g - 5.9mm - Wi-Fi 6 组件 / 功能 Stylus OLED USB-C PPI>=260 4K video 62 Tab S9

Huawei 2023-07-06 HUAWEI MatePad 11.5 芯片 n/a 镜头 后 13MP / 前 8MP 屏幕 11.5" - 256 PPI - Unknown 存储 256GB / RAM 12GB 机身 515g - n/mm - WiFi n/a 组件 / 功能 MatePad	Apple 2022-10-26 12.9 英寸 iPad Pro (第六代) 芯片 Apple M2 镜头 后 10MP / 前 n/a 屏幕 12.9" - 264 PPI - Mini LED/XDR 存储 2,048GB / RAM 16GB 机身 682g - 6.4mm - WiFi 6 组件 / 功能 iPad Pro
Apple 2022-10-26 11 英寸 iPad Pro (第四代) 芯片 Apple M2 镜头 后 n/a / 前 n/a 屏幕 11" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 2,048GB / RAM 16GB 机身 466g - 5.9mm - WiFi 6 组件 / 功能 iPad Pro	Apple 2022-10-26 iPad (第十代) 芯片 A14 仿生 镜头 后 12MP / 前 12MP 屏幕 10.9" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM n/aGB 机身 477g - 7mm - WiFi 6 组件 / 功能 iPad
Apple 2022-03-18 iPad Air (第五代) 芯片 Apple M1 镜头 后 12MP / 前 12MP 屏幕 10.9" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM 8GB 机身 461g - 6.1mm - WiFi 5 组件 / 功能 iPad Air	Apple 2021-09-24 iPad mini (第六代) 芯片 A15 仿生 镜头 后 12MP / 前 n/a 屏幕 8.3" - 326 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM n/aGB 机身 293g - 6.3mm - WiFi 6 组件 / 功能 iPad mini
Apple 2021-09-24 iPad (第九代) 芯片 A13 仿生 镜头 后 8MP / 前 n/a 屏幕 10.2" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM n/aGB 机身 487g - 7.5mm - WiFi 5 组件 / 功能 iPad	Apple 2021-05-21 12.9 英寸 iPad Pro (第五代) 芯片 Apple M1 镜头 后 10MP / 前 n/a 屏幕 12.9" - 264 PPI - Mini LED/XDR 存储 1,024GB / RAM n/aGB 机身 682g - 6.4mm - WiFi 6 组件 / 功能 iPad Pro

Apple 2021-05-21 11 英寸 iPad Pro (第三代) 芯片 Apple M1 镜头 后 10MP / 前 n/a 屏幕 11" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 1,024GB / RAM n/aGB 机身 466g - 5.9mm - Wi-Fi 6 组件 / 功能 iPad Pro	Apple 2020-10-23 iPad Air (第四代) 芯片 A14 仿生 镜头 后 12MP / 前 n/a 屏幕 10.9" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM n/aGB 机身 458g - 6.1mm - Wi-Fi 6 组件 / 功能 iPad Air
Apple 2020-09-18 iPad (第八代) 芯片 A12 仿生 镜头 后 8MP / 前 n/a 屏幕 10.2" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 128GB / RAM n/aGB 机身 490g - 7.5mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 iPad	Apple 2020-03-25 12.9 英寸 iPad Pro (第四代) 芯片 A12Z 仿生 镜头 后 12MP / 前 n/a 屏幕 12.9" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 1,024GB / RAM n/aGB 机身 641g - 5.9mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 iPad Pro
Apple 2020-03-25 11 英寸 iPad Pro (第二代) 芯片 A12Z 仿生 镜头 后 10MP / 前 n/a 屏幕 11" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 1,024GB / RAM 128GB 机身 471g - 5.9mm - Wi-Fi 6 组件 / 功能 iPad Pro	Apple 2019-09-30 iPad (第七代) 芯片 A10 Fusion 镜头 后 8MP / 前 n/a 屏幕 10.2" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 128GB / RAM n/aGB 机身 483g - 7.5mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 iPad
Apple 2019-03-18 iPad Air (第三代) 芯片 A12 仿生 镜头 后 8MP / 前 n/a 屏幕 10.5" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM n/aGB 机身 456g - 6.1mm - Wi-Fi 6 组件 / 功能 iPad Air	Apple 2019-03-18 iPad mini (第五代) 芯片 A12 仿生 镜头 后 8MP / 前 n/a 屏幕 7.9" - 326 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM n/aGB 机身 300.5g - 6.1mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 iPad mini

机型综合目录 Page 10

Apple 2018-11-07 12.9 英寸 iPad Pro (第三代) 74 芯片 A12X 仿生 镜头 后 10MP / 前 n/a 屏幕 12.9" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 1,024GB / RAM n/aGB 机身 631g - 5.9mm - Wi-Fi 6 组件 / 功能 AI Audio Audio Audio Auth Auth Camera Camera Camera Cellular iPad Pro	Apple 2018-11-07 11 英寸 iPad Pro (第一代) 72 芯片 A12X 仿生 镜头 后 12MP / 前 n/a 屏幕 11" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 1,024GB / RAM n/aGB 机身 468g - 5.9mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 AI Audio Audio Audio Auth Auth Camera Camera Camera Cellular iPad Pro
Apple 2018-03-27 iPad (第六代) 51 芯片 A10 Fusion 镜头 后 8MP / 前 n/a 屏幕 9.7" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 128GB / RAM n/aGB 机身 469g - 7.5mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 AI Audio Audio Audio Auth Auth Camera Camera Camera Cellular iPad	Apple 2017-06-13 10.5 英寸 iPad Pro 67 芯片 A10X Fusion 镜头 后 12MP / 前 n/a 屏幕 10.5" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 1,024GB / RAM n/aGB 机身 469g - 6.1mm - Wi-Fi 6 组件 / 功能 AI Audio Audio Audio Auth Auth Camera Camera Camera Cellular iPad Pro
Apple 2017-06-13 12.9 英寸 iPad Pro (第二代) 63 芯片 A10X Fusion 镜头 后 12MP / 前 n/a 屏幕 12.9" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 512GB / RAM n/aGB 机身 677g - 6.9mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 AI Audio Audio Audio Auth Auth Camera Camera Camera Cellular iPad Pro	Apple 2017-03-24 iPad (第五代) 51 芯片 A9 镜头 后 8MP / 前 n/a 屏幕 9.7" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 128GB / RAM n/aGB 机身 469g - 7.5mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 AI Audio Audio Audio Auth Auth Camera Camera Camera Cellular iPad
Apple 2016-03-31 9.7 英寸 iPad Pro 56 芯片 A9X 镜头 后 12MP / 前 n/a 屏幕 9.7" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 256GB / RAM 8GB 机身 437g - 6.1mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 AI Audio Audio Audio Auth Auth Camera Camera Camera Cellular iPad Pro	Apple 2015-11-11 12.9 英寸 iPad Pro (第一代) 73 芯片 A9X 镜头 后 10MP / 前 n/a 屏幕 12.9" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 2,048GB / RAM n/aGB 机身 713g - 6.9mm - Wi-Fi 6 组件 / 功能 AI Audio Audio Audio Auth Auth Camera Camera Camera Cellular iPad Pro

机型综合目录 Page 11

Apple 2015-09-09 iPad mini 4 58 芯片 A8 镜头 后 8MP / 前 n/a 屏幕 7.9" - 326 PPI - LCD/TFT 存储 128GB / RAM n/aGB 机身 298.8g - 6.1mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 AI Audio Audio Audio Auth Auth Camera Camera Camera Cellular iPad mini	Apple 2014-10-22 iPad Air 2 57 芯片 A8X 镜头 后 8MP / 前 n/a 屏幕 9.7" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 128GB / RAM n/aGB 机身 437g - 6.1mm - Wi-Fi 5 组件 / 功能 AI Audio Audio Audio Auth Auth Camera Camera Camera Cellular iPad Air
Apple 2014-10-22 iPad mini 3 52 芯片 A7 镜头 后 5MP / 前 n/a 屏幕 7.9" - 326 PPI - LCD/TFT 存储 64GB / RAM n/aGB 机身 331g - 7.5mm - Wi-Fi 4 组件 / 功能 AI Audio Audio Audio Auth Auth Camera Camera Camera Cellular iPad mini	Apple 2013-11-12 iPad mini 2 53 芯片 A7 镜头 后 5MP / 前 n/a 屏幕 7.9" - 326 PPI - LCD/TFT 存储 64GB / RAM n/aGB 机身 331g - 7.5mm - Wi-Fi 4 组件 / 功能 AI Audio Audio Audio Auth Auth Camera Camera Camera Cellular iPad mini
Apple 2013-11-01 iPad Air (第一代) 49 芯片 A7 镜头 后 5MP / 前 n/a 屏幕 9.7" - 264 PPI - LCD/TFT 存储 128GB / RAM n/aGB 机身 469g - 7.5mm - Wi-Fi 4 组件 / 功能 AI Audio Audio Audio Auth Auth Camera Camera Camera Cellular iPad Air	